

$$u(x, t) = \frac{f(x+t) + f(x-t)}{2}. \quad (1.1.9)$$

此处 $f(x)$ 对于所有变量 x 有如下定义：首先， f 通过奇函数化延拓到 $[-\pi, \pi]$ 上，再以 2π 为周期从而延拓到整个实直线上，即 $f(x+2\pi k) = f(x)$ 对所有的 k 都成立。

注意，由三角恒等式

$$\cos v \sin u = \frac{1}{2} [\sin(u+v) + \sin(u-v)].$$

式 (1.1.8) 可推出式 (1.1.9). 作为最后一个结论，这个问题的解存在令人不满意的一面，即使这个解揭示了问题的本质。由于拨弦的初始值 $f(x)$ 不是二阶连续可微的， u [由式 (1.1.9) 给出] 也不是。因此， u 不是波动方程真正意义上的解。虽然 $u(x, t)$ 代表了拨弦的位置，但却并不满足我们着手解决的偏微分方程！只有当我们理解 u 在更广泛的意义上满足方程时，这种对于问题的陈述才能被正确地理解。这种现象的一个更好地理解涉及“弱解”的研究和“分布”理论，这些论题在第三册《实分析》与第四册《泛函分析》中有所讨论。

1.2 热传导方程

现在我们利用与波方程相同的框架来讨论热扩散问题。首先，导出与时间有关的热传导方程，然后研究圆盘上的稳态方程，这些工作将我们引回到基本方程 (1.1.7)。

1.2.1 热传导方程的推导

考虑一个无穷大的金属盘，这里不妨假设为 $\mathbb{R}^2$ ，并且假定已经给出了在时间 $t=0$ 的初始热分布。记在点 (x, y) 且时间为 t 时的温度为 $u(x, y, t)$ 。

考虑一个以 (x_0, y_0) 为中心，边与坐标轴平行且边长为 h 的小方体，如图 1.9 所示。在 S 时刻 t 中热能大小由

$$H(t) = \sigma \iint_S u(x, y, t) dx dy$$

给出，其中 $\sigma > 0$ 是一个常数，称为材料的比热。因此进入 S 的热流为

$$\frac{\partial H}{\partial t} = \sigma \iint_S \frac{\partial u}{\partial t} dx dy,$$

由于 S 的面积为 h^2 ，因此上式大致等于

$$\sigma h^2 \frac{\partial u}{\partial t}(x_0, y_0, t).$$

现在利用牛顿冷却定律，定律是说热量以正比于温差，即梯度的速率由高温流向

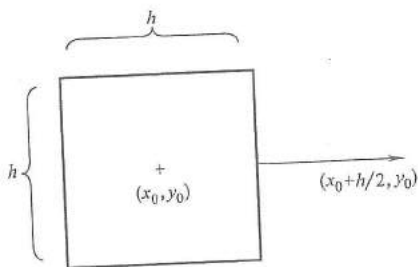


图 1.9 小方体上的热传导

低温.

因此, 穿过右边竖直边的热流为

$$-\kappa h \frac{\partial u}{\partial x}(x_0 + h/2, y_0, t),$$

其中 $\kappa > 0$ 为材料的传导率. 对其做类似的讨论后得到通过方体 S 的全部热流为

$$\kappa h \left[\frac{\partial u}{\partial x}(x_0 + h/2, y_0, t) - \frac{\partial u}{\partial x}(x_0 - h/2, y_0, t) + \frac{\partial u}{\partial y}(x_0, y_0 + h/2, t) - \frac{\partial u}{\partial y}(x_0, y_0 - h/2, t) \right].$$

应用均值定理并令 h 趋于 0, 得到

$$\frac{\sigma}{\kappa} \frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2};$$

这被称为与时间有关的热传导方程, 简称热传导方程.

1.2.2 圆盘上的稳态热传导方程

经过很长一段时间, 不再有热交换: 系统达到热平衡, 同时 $\partial u / \partial t = 0$. 在这种情况下, 与时间有关的热传导方程简化为稳态热传导方程

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0. \quad (1.2.1)$$

算子 $\partial^2 / \partial x^2 + \partial^2 / \partial y^2$ 在数学和物理中极为重要以至于它经常被简化为 Δ 并被命名为: Laplace 算子或者 Laplacian. 因此稳态热传导方程记为

$$\Delta u = 0,$$

这个方程的解被称为调和函数.

考虑平面上的单位圆盘:

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 < 1\},$$

其边界为单位圆 C , 在极坐标 (r, θ) 下, 其中 $0 \leq r$ 且 $0 \leq \theta < 2\pi$ 有

$$D = \{(r, \theta) : 0 \leq r < 1\} \quad \text{和} \quad C = \{(r, \theta) : r = 1\}.$$

这个问题, 经常被称为 Dirichlet 问题 (对于单位圆盘上的边界 Laplacian), 就是去解单位圆盘上的满足在边界 C 上的边界条件 $u = f$ 的稳态热传导方程. 这就对应于在单位圆上固定一个温度分布, 等待很长一段时间, 然后观察圆盘内的温度分布.

虽然分离变量法会对方程 (1.2.1) 十分有用, 但其中一个困难在于边界条件很难通过直角坐标表示出来. 由于边界 $u(1, \theta) = f(\theta)$ 可由 (r, θ) 坐标去刻画, 因此我们在极坐标下重写 Laplace 算子: 通过一个链式法则的简单应用给出 (练习 10)

$$\Delta u = \frac{\partial^2 u}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial r} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2}.$$

两边同时乘以 r^2 , 由于 $\Delta u = 0$, 得到

$$r^2 \frac{\partial^2 u}{\partial r^2} + r \frac{\partial u}{\partial r} = -\frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2}.$$

分离变量, 找到一个有 $u(r, \theta) = F(r)G(\theta)$ 形式的解, 得

$$\frac{r^2 F''(r) + rF'(r)}{F(r)} = -\frac{G''(\theta)}{G(\theta)}.$$

由于两边依赖于不同的变量, 它们必须为常数, 不妨设为 λ , 因此得到如下方程:

$$\begin{cases} G''(\theta) + \lambda G(\theta) = 0, \\ r^2 F''(r) + rF'(r) - \lambda F(r) = 0. \end{cases}$$

由于 G 是以 2π 为周期的周期函数, 这意味着 $\lambda \geq 0$ (正如前面看到的), 且 $\lambda = m^2$ 这里 m 为整数, 因此

$$G(\theta) = \tilde{A} \cos m\theta + \tilde{B} \sin m\theta.$$

Euler 恒等式, $e^{ix} = \cos x + i \sin x$ 允许我们以复指数的形式重写 G 为

$$G(\theta) = A e^{im\theta} + B e^{-im\theta}.$$

对应于 $\lambda = m^2$ 以及 $m \neq 0$, 关于 F 的方程有两个简单的解为 $F(r) = r^m$ 和 $F(r) = r^{-m}$ (练习 11 给出了这些解更多的信息). 若 $m = 0$, 那么 $F(r) = 1$ 和 $F(r) = \log r$ 为两个解. 若 $m > 0$, 注意到 r 趋于 0 时 r^{-m} 增长到无穷大, 所以 $F(r)G(\theta)$ 在原点处是无界的, 对于 $m = 0$ 和 $F(r) = \log r$ 有相同的情况. 舍弃这些与我们直觉上相反的解, 因此只剩下如下的特殊函数:

$$u_m(r, \theta) = r^{|m|} e^{im\theta}, m \in \mathbb{Z}.$$

现在做一重要观察: 类似于弦振动的情形, 式 (1.2.1) 为线性的, 将上述特解叠加从而得到一个预设的通解

$$u(r, \theta) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} a_m r^{|m|} e^{im\theta}.$$

若这个表达式给出了稳态热传导方程的所有解. 那么对于一个合理的 f , 则有

$$u(1, \theta) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} a_m e^{im\theta} = f(\theta).$$

因此我们在本文中再一次问: 给定任意一个 $[0, 2\pi]$ 上的合理函数 f , 其中 $f(0) = f(2\pi)$, 能否找到系数 a_m 使得

$$f(\theta) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} a_m e^{im\theta}?$$

历史注记: D'Alembert (在 1747 年) 首先利用行波法得到了弦振动方程的解. Euler 在一年后详细描述了这些解. 1753 年, D. Bernoulli 提出了对于所有情形的解是式 (1.1.4) 给出的 Fourier 级数. 但是 Euler 不承认它的一般性, 因为这

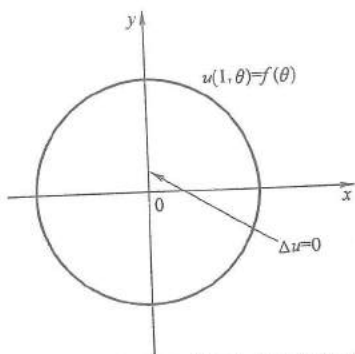


图 1.10 圆盘上的 Dirichlet 问题